UNIVERSIDADE CIDADE DE SÃO PAULO

ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS — MODELAGEM DE BANCO DE DADOS

PROFESSOR DIEGO MARQUES DE CARVALHO

DOCUMENTO DE ESPECIFICAÇÃO DE REQUISITOS E REGRAS DE NEGÓCIO

Projeto de Banco de Dados

Sistema de Gestão Contratual e Processos

Nome do Projeto	Sistema de Gestão Contratual e Processos
Empresa / Cliente	Juliana Campos de Jesus Sociedade Individual de Advogados
Equipe de Desenvolvimento	Grupo 6
Integrantes	João Victor de Jesus Silva – 48134872 Wendel Alves Viana – 46049169
SGBD Adotado	MySQL 8.4 LTS (InnoDB, utf8mb4)
Versão do Documento	1.1
Data de Entrega	27/10/2026

SÃO PAULO - 2026

HISTÓRICO DE REVISÕES

Versão	Data	Descrição da Alteração	Autor(es)
0.1	25/09/2026	Elaboração do rascunho inicial com RFs e RNFs.	João Victor de Jesus Silva
0.2	26/09/2026	Definição das Regras de Negócio	João Victor de Jesus Silva
0.5	29/09/2026	Definição das Entidades de Dados e Restrições de Integridade	Wendel Alves Viana
1.0	29/09/2026	Revisão final do documento e consolidação da versão para entrega	João Victor de Jesus Silva; Wendel Alves Viana
1.1	27/10/2026	Atualização do documento, revisão, criação do DER e correções da auditoria de requisitos (rastreabilidade, entidades, regras, políticas e requisitos não funcionais)	João Victor de Jesus Silva; Wendel Alves Viana

SUMÁRIO

HISTÓRICO DE REVISÕES 2
SUMÁRIO 3
1. INTRODUÇÃO E ESCOPO DO SISTEMA 4
1.1. Objetivo do Documento 4
1.2. Escopo do Sistema 4
1.3. Definições, Convenções e Nomenclatura 5
2. ESPECIFICAÇÃO DOS REQUISITOS FUNCIONAIS (RF) 6
2.1. Quadro-Resumo dos Requisitos Funcionais 6
2.2. Detalhamento dos Requisitos Funcionais 7
3. DEFINIÇÃO DOS REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS (RNF) 13
4. ESPECIFICAÇÃO DAS REGRAS DE NEGÓCIO (RN) 15
5. MAPEAMENTO DE POLÍTICAS E RESTRIÇÕES (PR) 18
6. ENTIDADES DE DADOS E RESTRIÇÕES DE INTEGRIDADE 20
6.1. Entidades Preliminares Identificadas 20
6.2. Restrições de Integridade Derivadas das Regras 23
6.3. Diretrizes de Modelagem 24
6.4. Matriz de Permissões por Perfil (RBAC) 24
6.5. Códigos de Erro 25
6.6. Diretrizes de Segurança e Auditoria 25
7. MATRIZ DE RASTREABILIDADE CRUZADA 27
8. VALIDAÇÃO E APROVAÇÃO 28

1. INTRODUÇÃO E ESCOPO DO SISTEMA

1.1. Objetivo do Documento

Este documento consolida a especificação dos requisitos e das regras de negócio que orientam o desenvolvimento do Sistema de Gestão Contratual e Processos e a modelagem do banco de dados da Juliana Campos de Jesus Sociedade Individual de Advogados, escritório de advocacia individual com uma advogada titular, equipe de apoio e até 5 usuários simultâneos (premissa a validar com a cliente). O escritório mantém dados de clientes, processos, contratos de honorários, pagamentos, prazos e documentos de forma dispersa. O banco de dados deve (a) impedir cadastro duplicado de clientes e processos, (b) vincular 100% dos pagamentos a um contrato, (c) registrar 100% dos prazos processuais com data limite e situação e (d) rastrear toda alteração de dados. O objetivo abrange os módulos descritos na Seção 1.2: clientes, contratos, processos, partes, audiências, prazos, documentos (somente metadados), pagamentos, usuários e advogados, auditoria e consentimento LGPD.

Esta especificação é insumo direto para (1) o DER conceitual, (2) o modelo lógico relacional normalizado até a 3FN e (3) o script físico DDL em MySQL 8.4 LTS.

1.2. Escopo do Sistema

Estão contemplados: cadastro de clientes, endereços e telefones; contratos de honorários; parcelas e pagamentos; processos; partes do processo; audiências; prazos processuais; metadados de documentos; advogados; usuários e perfis de acesso; consentimento e direitos do titular (LGPD); trilha de auditoria; tabelas de domínio. Tudo fica em uma base MySQL única e centralizada.

Não fazem parte deste escopo, na versão 1.x do sistema:

- Integração automática (API, webservice ou importação em lote) com PJe, e-SAJ, eProc e demais sistemas de tribunais;
- Emissão automática de documentos jurídicos;
- Integração com bancos, Pix, boletos ou gateways de pagamento (os pagamentos são lançados manualmente);
- Envio automático de e-mail, SMS ou WhatsApp;
- Assinatura eletrônica de contratos;
- Automação de procedimentos contábeis e fiscais, incluindo estorno contábil e emissão de nota fiscal;
- Armazenamento do conteúdo binário dos arquivos no banco de dados (o banco registra apenas metadados: nome_documento, tipo_documento, caminho_arquivo, hash_sha256 e data_upload; o arquivo físico fica em repositório externo ao SGBD);
- Cálculo automático de prazos com calendário forense;
- Módulo de divulgação ou captação de clientela (PR07);
- Portal de acesso para clientes;
- Múltiplos escritórios ou multiempresa;
- Controle de custas e despesas processuais.

Premissas de funcionamento: o banco de dados executa constraints, triggers, views, procedures e events. A camada de aplicação autentica os usuários (Argon2id), aplica TLS e

criptografa CPF/CNPJ. O cálculo de data_limite é feito pela aplicação ou pelo usuário e validado por CHECK.

1.3. Definições, Convenções e Nomenclatura

Sigla	Significado
RF	Requisito Funcional — o que o sistema deve fazer.
RNF	Requisito Não Funcional — como o sistema deve se comportar (qualidade, desempenho, segurança).
RN	Regra de Negócio — restrição ou diretriz operacional imposta pelo próprio escritório.
PR	Política e Restrição — obrigação legal, contratual ou regulatória externa.
DER	Diagrama Entidade-Relacionamento, representação gráfica do modelo conceitual de dados.
PK / FK	Chave primária (Primary Key) e chave estrangeira (Foreign Key).
LGPD	Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais — Lei nº 13.709/2018.

Convenções adotadas na modelagem do banco de dados:

- Nomes de tabelas e colunas em letras minúsculas, no singular, com separação por sublinhado (padrão snake_case). Exemplo: parcela, valor_parcela.
- Chaves primárias nomeadas como id_<entidade> (INT UNSIGNED AUTO_INCREMENT; BIGINT UNSIGNED em log_auditoria) e chaves estrangeiras com o mesmo nome da chave referenciada, com ON DELETE RESTRICT ON UPDATE CASCADE.
- Campos de data e hora com o prefixo data_ e tipo compatível com DATE, DATETIME ou TIMESTAMP.
- Registros nunca são excluídos fisicamente nas tabelas de negócio, em especial quando houver vínculo contratual, processual ou financeiro: utiliza-se exclusão lógica por meio do campo ativo (TINYINT(1) NOT NULL DEFAULT 1). A data da inativação fica registrada em log_auditoria.

2. ESPECIFICAÇÃO DOS REQUISITOS FUNCIONAIS (RF)

Os Requisitos Funcionais determinam as ações, os comportamentos e os recursos operacionais que o sistema deve executar para atender aos usuários. Cada requisito recebe um identificador único, utilizado posteriormente na matriz de rastreabilidade. A ordem obrigatória de cadastro é: cliente, contrato, processo e parcelas, pagamento. Cada critério de aceitação é verificável por script SQL, no formato Dado/Quando/Então.

2.1. Quadro-Resumo dos Requisitos Funcionais

ID	Requisito Funcional	Ator Principal	Prioridade
RF01	Cadastrar Clientes	Administrador; Assistente	Essencial
RF02	Registrar Processos	Advogado; Administrador	Essencial
RF03	Registrar Contratos	Advogado; Administrador	Essencial
RF04	Registrar Pagamentos	Administrador; Assistente	Essencial
RF05	Gerir Processos	Advogado	Essencial
RF06	Consultar Histórico de Pagamentos	Administrador; Advogado	Importante
RF07	Consultar Processos Encerrados e Ativos	Advogado; Assistente; Administrador	Importante
RF08	Gerir Usuários e Perfis de Acesso	Administrador	Essencial
RF09	Cadastrar Advogados	Administrador	Essencial
RF10	Gerir Partes do Processo	Advogado; Assistente	Essencial
RF11	Gerir Documentos	Advogado; Assistente	Essencial
RF12	Gerir Audiências	Advogado; Assistente	Importante
RF13	Controlar Prazos Processuais	Advogado	Essencial
RF14	Gerir Consentimento e Direitos do Titular (LGPD)	Administrador	Essencial
RF15	Consultar Trilha de Auditoria	Administrador	Importante

ID	Requisito Funcional	Ator Principal	Prioridade
RF16	Manter Tabelas de Domínio	Administrador	Importante

2.2. Detalhamento dos Requisitos Funcionais

RF01 — Cadastrar Clientes

Descrição	O sistema deve permitir o cadastro, a atualização, a inativação e a consulta de dados de clientes (pessoa física ou jurídica), contendo CPF/CNPJ, e-mail, telefones e endereços residenciais, comerciais ou de correspondência.
Ator(es)	Administrador; Assistente
Entradas principais	tipo_pessoa; nome_razao_social; CPF/CNPJ; e-mail; telefones (1 a N); endereços (1 a N: logradouro, numero_logradouro, complemento, bairro, município, cep, tipo_endereco)
Entidades de dados	cliente; telefone_cliente; endereco; municipio
Regras associadas	RN01; RN04; RN10; RN11; RN14; RN15
Prioridade	Essencial
Critério de aceitação	1. CPF/CNPJ com dígito verificador inválido: cadastro rejeitado com o código E101 e 0 linhas gravadas. 2. cpf_cnpj_hash já existente na base: cadastro rejeitado com o código E102. 3. Tentativa de DELETE em cliente: rejeitada, e o campo ativo permanece 1. Cliente com contratos ou processos vinculados só pode ser inativado. 4. Toda inativação grava 1 linha em log_auditoria.

RF02 — Registrar Processos

Descrição	O sistema deve registrar novos processos vinculados a um contrato (e, por meio dele, a um cliente), permitindo a definição do advogado responsável, do número do processo, do tipo de ação, da área do direito, do órgão judicial, da data de distribuição e da descrição.
Ator(es)	Advogado; Administrador
Entradas principais	contrato; advogado; numero_processo; tipo_acao; area_direito; órgão judicial; data_distribuicao; descricao
Entidades de dados	processo; contrato; advogado; orgao_judicial
Regras associadas	RN02; RN04; RN05; RN07; RN09; RN11; RN15
Prioridade	Essencial
Critério de aceitação	1. INSERT sem id_contrato válido: rejeitado com o código E201 e 0 linhas gravadas. 2. numero_processo fora do padrão de 20 dígitos ou duplicado: rejeitado com o código E202. 3. data_distribuicao posterior à data atual: rejeitado com o código E203. 4. Falha em qualquer etapa: rollback total (0 linhas em processo, documento e log_auditoria).

RF03 — Registrar Contratos

Descrição	O sistema deve permitir cadastrar, atualizar, inativar e consultar contratos de honorários vinculados a um cliente e a um advogado. A ordem obrigatória de cadastro é: cliente, contrato, processo e parcelas, pagamento.
Ator(es)	Advogado; Administrador
Entradas principais	cliente; advogado; valor_total; data_inicio; descricao_servico
Entidades de dados	contrato; cliente; advogado
Regras associadas	RN01; RN04; RN05; RN06; RN08; RN09; RN11
Prioridade	Essencial
Critério de aceitação	1. O contrato só é criado com cliente e advogado ativos e valor_total maior que zero. Processos, parcelas e documentos são vinculados depois. 2. Cliente com contrato ABERTO ou EM_ANDAMENTO que possua processo ABERTO ou EM_ANDAMENTO: novo contrato rejeitado com o código E301 (RN06). 3. data_fim anterior a data_inicio: rejeitado com o código E302.

RF04 — Registrar Pagamentos

Descrição	O sistema deve permitir registrar, consultar e atualizar pagamentos vinculados a uma parcela de contrato, com forma de pagamento, valor pago e data do pagamento. O saldo devedor não é informado: é calculado pela VIEW vw_saldo_contrato (RN03).
Ator(es)	Administrador; Assistente
Entradas principais	parcela; forma de pagamento; valor_pago; data_pagamento
Entidades de dados	parcela; pagamento; forma_pagamento; contrato
Regras associadas	RN03; RN04; RN08; RN09; RN11; RN12; RN13
Prioridade	Essencial
Critério de aceitação	1. Pagamento em contrato ENCERRADO ou CANCELADO: rejeitado com o código E401. 2. valor_pago menor ou igual a zero: rejeitado com o código E402. 3. Total pago maior que contrato.valor_total: rejeitado com o código E403. 4. Falha em qualquer etapa: rollback (0 linhas em pagamento).

RF05 — Gerir Processos

Descrição	O sistema deve permitir a atualização, a mudança de status e a conclusão dos processos em andamento, com alteração da descrição e do status. Prazos e documentos são geridos em RF13 e RF11.
Ator(es)	Advogado
Entradas principais	status; descricao
Entidades de dados	processo
Regras associadas	RN02; RN07; RN09; RN11

Prioridade	Essencial
Critério de aceitação	1. Transição de status fora da RN07: rejeitada com o código E501. 2. UPDATE de id_contrato, numero_processo, data_distribuicao, tipo_acao ou area_direito: rejeitado com o código E502 (RN09). 3. UPDATE em processo ENCERRADO ou CANCELADO: rejeitado com o código E503.

RF06 — Consultar Histórico de Pagamentos

Descrição	O sistema deve disponibilizar relatórios e telas de consulta de pagamentos anteriores, filtrados por período, cliente ou contrato, com totalização de valores e quantidades e exibição do saldo devedor (vw_saldo_contrato).
Ator(es)	Administrador; Advogado
Entradas principais	Período; Cliente; Contrato; Forma de Pagamento
Entidades de dados	pagamento; parcela; contrato; cliente; forma_pagamento
Regras associadas	RN03; RN12
Prioridade	Importante
Critério de aceitação	1. O total do período é igual à soma de pagamento.valor_pago das linhas listadas (diferença de 0,00). 2. A consulta de um período de 12 meses retorna em até 2 segundos no percentil 95 (RNF03).

RF07 — Consultar Processos Encerrados e Ativos

Descrição	O sistema deve disponibilizar relatórios e telas de consulta de processos, filtrados por período, cliente, contrato, área ou status.
Ator(es)	Advogado; Assistente; Administrador
Entradas principais	Área; Período; Cliente; Contrato; Status
Entidades de dados	processo; contrato; cliente; orgao_judicial
Regras associadas	RN05; RN07; RN08
Prioridade	Importante
Critério de aceitação	1. O filtro status IN ('ABERTO','EM_ANDAMENTO') retorna somente processos ativos. 2. O filtro status IN ('ENCERRADO','CANCELADO') retorna somente processos encerrados. 3. Cada filtro aplicado reduz o resultado ao subconjunto correspondente.

RF08 — Gerir Usuários e Perfis de Acesso

Descrição	O sistema deve permitir cadastrar, atualizar, inativar e consultar usuários e seus perfis de acesso (ADMINISTRADOR, ADVOGADO e ASSISTENTE), com controle de tentativas de acesso falhas e bloqueio temporário.
Ator(es)	Administrador
Entradas principais	nome; login; senha (armazenada somente como senha_hash); perfil

Entidades de dados	usuario
Regras associadas	RN04; RN10; RN11; RN15
Prioridade	Essencial
Critério de aceitação	1. login já existente: cadastro rejeitado com o código E102. 2. 0 senhas armazenadas em texto claro: senha_hash gerado com Argon2id. 3. perfil fora de ADMINISTRADOR, ADVOGADO e ASSISTENTE: rejeitado. 4. Tentativa de DELETE rejeitada; toda inativação grava 1 linha em log_auditoria.

RF09 — Cadastrar Advogados

Descrição	O sistema deve permitir cadastrar, atualizar, inativar e consultar advogados, vinculando cada advogado a exatamente um usuário e registrando OAB, UF da OAB, telefone e e-mail.
Ator(es)	Administrador
Entradas principais	usuario; oab; uf_oab; telefone; email
Entidades de dados	advogado; usuario
Regras associadas	RN04; RN10; RN11; RN15
Prioridade	Essencial
Critério de aceitação	1. Par (oab, uf_oab) já existente: cadastro rejeitado com o código E102. 2. id_usuario já vinculado a outro advogado: cadastro rejeitado com o código E102. 3. O nome do advogado é obtido de usuario e não é armazenado em advogado. 4. Toda inativação grava 1 linha em log_auditoria.

RF10 — Gerir Partes do Processo

Descrição	O sistema deve permitir cadastrar partes (pessoas físicas ou jurídicas) uma única vez e vinculá-las a processos como autor, réu, interessado ou outro tipo, com definição do polo.
Ator(es)	Advogado; Assistente
Entradas principais	tipo_pessoa; nome_razao_social; CPF/CNPJ; processo; tipo_parte; polo (ATIVO, PASSIVO ou TERCEIRO)
Entidades de dados	parte; parte_processo; processo
Regras associadas	RN04; RN10; RN11; RN14; RN15
Prioridade	Essencial
Critério de aceitação	1. CPF/CNPJ inválido: rejeitado com o código E101; CPF/CNPJ duplicado: rejeitado com o código E102. 2. Mesma parte, com o mesmo tipo_parte, no mesmo processo mais de uma vez: rejeitado com o código E102. 3. A mesma parte em dois processos gera 1 linha em parte e 2 linhas em parte_processo. 4. polo fora de ATIVO, PASSIVO ou TERCEIRO: rejeitado.

RF11 — Gerir Documentos

Descrição	O sistema deve registrar os metadados dos documentos vinculados a processos ou contratos (o arquivo físico fica em repositório externo ao SGBD), permitindo consultar e inativar os registros.
Ator(es)	Advogado; Assistente
Entradas principais	processo ou contrato; nome_documento; tipo_documento; caminho_arquivo; hash_sha256; tamanho_bytes
Entidades de dados	documento; processo; contrato; usuario
Regras associadas	RN04; RN09; RN10; RN11; RN17
Prioridade	Essencial
Critério de aceitação	1. Documento sem id_processo e sem id_contrato: rejeitado (RN17). 2. hash_sha256 ausente: rejeitado. 3. caminho_arquivo já existente: rejeitado com o código E102. 4. UPDATE em documento vinculado a processo ENCERRADO ou CANCELADO: rejeitado com o código E503.

RF12 — Gerir Audiências

Descrição	O sistema deve permitir agendar, atualizar, consultar e cancelar audiências de um processo, com data e hora, tipo, local, modalidade, status e observação.
Ator(es)	Advogado; Assistente
Entradas principais	processo; data_hora; tipo_audiencia; local_audiencia; modalidade (PRESENCIAL, VIRTUAL ou HIBRIDA); status; observacao
Entidades de dados	audiencia; processo
Regras associadas	RN02; RN04; RN09; RN10; RN11
Prioridade	Importante
Critério de aceitação	1. status fora de AGENDADA, REALIZADA, ADIADA e CANCELADA: rejeitado. 2. Audiência AGENDADA com data_hora anterior ao momento do INSERT: rejeitada com o código E203. 3. INSERT de audiência em processo ENCERRADO ou CANCELADO: rejeitado com o código E503. 4. Toda inativação grava 1 linha em log_auditoria.

RF13 — Controlar Prazos Processuais

Descrição	O sistema deve registrar prazos e tarefas vinculados aos processos, com data de publicação, dias de prazo, tipo de contagem (úteis ou corridos), data limite, situação e data de conclusão.
Ator(es)	Advogado
Entradas principais	processo; descricao_tarefa; data_publicacao; dias_prazo; tipo_contagem; data_limite; status
Entidades de dados	prazo_processual; processo; usuario

Regras associadas	RN02; RN04; RN09; RN11; RN16
Prioridade	Essencial
Critério de aceitação	1. data_limite menor ou igual a data_publicacao: rejeitado (CHECK da RN02). 2. Prazo PENDENTE com data_limite anterior a CURDATE() passa a VENCIDO pelo EVENT diário às 00:05 (RN16). 3. Alteração de data_publicacao ou data_limite com status diferente de PENDENTE: rejeitada com o código E502. 4. A conclusão grava data_conclusao e muda o status para CUMPRIDO.

RF14 — Gerir Consentimento e Direitos do Titular (LGPD)

Descrição	O sistema deve registrar o consentimento ou a base legal de cada titular, permitir a revogação, exportar os dados do titular (portabilidade) e anonimizá-los após o prazo de retenção (PR08).
Ator(es)	Administrador
Entradas principais	cliente; finalidade; base_legal; data_consentimento; data_revogacao; versao_termo
Entidades de dados	consentimento_lgpd; cliente; parte
Regras associadas	RN10; RN11; RN14
Prioridade	Essencial
Critério de aceitação	1. Tratamento de dados de pessoa física sem consentimento nem base legal registrada: rejeitado (RN14). 2. sp_exportar_titular(id_cliente) retorna em JSON 100% dos dados pessoais do titular. 3. sp_anonimizar_titular antes do prazo de retenção: rejeitada com o código E601 e 0 linhas alteradas. 4. Após a anonimização, cpf_cnpj_cifrado e cpf_cnpj_hash ficam NULL e as chaves estrangeiras são preservadas.

RF15 — Consultar Trilha de Auditoria

Descrição	O sistema deve permitir a consulta da trilha de auditoria por usuário, tabela, registro, operação e período. A gravação é automática (RN11) e a consulta é somente leitura.
Ator(es)	Administrador
Entradas principais	usuário; tabela_afetada; id_registro_afetado; operacao; período
Entidades de dados	log_auditoria; usuario
Regras associadas	RN11
Prioridade	Importante
Critério de aceitação	1. UPDATE ou DELETE em log_auditoria: rejeitado para qualquer perfil. 2. 1 operação de negócio gera exatamente 1 linha em log_auditoria. 3. valor_anterior e valor_novo não exibem CPF/CNPJ, e-mail ou telefone em claro. 4. Os perfis ADVOGADO e ASSISTENTE não acessam a tabela (0 linhas retornadas).

3. DEFINIÇÃO DOS REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS (RNF)

Os Requisitos Não Funcionais estabelecem as premissas tecnológicas e os critérios de qualidade, usabilidade, segurança e desempenho sob os quais o sistema e o banco de dados devem operar. Cada RNF apresenta uma métrica objetiva de verificação.

ID	Categoria	Descrição	Métrica / Forma de Verificação
RNF01	Segurança e controle de acesso	O sistema deve autenticar os usuários mediante perfil de acesso e restringir cada operação conforme a matriz de permissões (RBAC) da Seção 6.4.	100% das tentativas de acesso fora da matriz de permissões rejeitadas em teste automatizado; contas da aplicação sem privilégio de DROP, DELETE ou TRUNCATE.
RNF02	Integridade	O sistema deve garantir que os dados registrados não sejam alterados ou excluídos fora das regras de negócio: todo UPDATE ou DELETE passa por constraint, trigger ou revogação de privilégio.	100% das tentativas de DELETE físico e de alteração de campos imutáveis (RN09) rejeitadas em teste automatizado.
RNF03	Desempenho	O sistema deve responder às consultas de clientes, processos e contratos dentro do tempo definido, com até 5 usuários simultâneos e base de até 50.000 registros por tabela.	95% das consultas por cliente, processo ou contrato retornam em até 2 segundos (percentil 95).
RNF04	Interface e usabilidade	A interface deve orientar o preenchimento dos dados e informar, em cada erro de validação, o campo e o motivo da rejeição.	Cadastro de processo concluído em até 10 interações; 100% das mensagens de validação identificam o campo e o motivo.
RNF05	Disponibilidade	O sistema deve estar disponível de segunda a sexta-feira, das 08:00 às 18:00 (horário de Brasília).	Disponibilidade mínima de 99% no horário definido (no máximo 132 minutos de indisponibilidade por mês, com base em 220 horas).
RNF06	Integridade transacional	O registro de contrato com parcelas, o registro de pagamento e a mudança de status devem ser executados em transação única e atômica, com propriedades ACID garantidas pelo SGBD (InnoDB).	Teste de interrupção forçada não deixa contrato sem parcelas nem pagamento sem linha de auditoria (0 ocorrências).
RNF07	Backup e recuperação	O banco de dados deve possuir backup completo diário às 22:00, binlog arquivado a cada 4 horas entre 08:00 e 18:00 e cópia externa criptografada (AES-256), com procedimento documentado de restauração.	RPO ≤ 24 h e RTO ≤ 4 h; teste de restauração executado trimestralmente.RPO ≤ 4 h e RTO ≤ 4 h; teste de restauração trimestral com checksum. O teste falha se a restauração exceder 4 h ou o checksum divergir.

ID	Categoria	Descrição	Métrica / Forma de Verificação
RNF08	Tecnologia e portabilidade	O sistema deve utilizar o SGBD MySQL 8.4 LTS, com storage engine InnoDB, codificação utf8mb4 e collation utf8mb4_0900_ai_ci, com DDL no dialeto MySQL.	O script DDL executa sem erro em uma instância MySQL 8.4 limpa (código de saída 0) e SELECT @@version retorna 8.4.x.
RNF09	Manutenibilidade	O sistema deve ser estruturado de forma que alterações possam ser realizadas sem comprometer os demais módulos, com DDL e testes versionados em repositório Git.	100% dos objetos seguem as convenções da Seção 1.3 e a suíte de regressão tem 100% de aprovação a cada alteração.
RNF10	Criptografia	As conexões ao SGBD devem usar TLS 1.2 ou superior (1.3 quando suportado). A senha deve ser armazenada em Argon2id (alternativa: bcrypt com custo mínimo 12), e cpf_cnpj e backups devem ser protegidos com AES-256.	Conexão sem TLS recusada; 0 senhas em texto claro; 0 CPF/CNPJ em texto claro na base.
RNF11	Concorrência	O sistema deve operar com isolamento REPEATABLE READ, aplicar SELECT ... FOR UPDATE no contrato durante o registro de pagamento e usar lock_wait_timeout de 10 segundos.	2 pagamentos simultâneos que excedam o saldo: 1 aceito e 1 rejeitado com o código E403.
RNF12	Sigilo e LGPD	O acesso aos dados de processos e de pessoas deve ser restrito por perfil, conforme a matriz de permissões da Seção 6.4.	0 leituras fora da matriz de permissões em teste automatizado.
RNF13	Auditoria	Toda operação INSERT, UPDATE e inativação lógica em tabelas de negócio deve gerar 1 linha em log_auditoria com id_usuario, tabela_afetada, id_registro_afetado, operacao, data_hora_operacao, valor_anterior (JSON) e valor_novo (JSON).	Suíte de testes com 0 operações sem linha em log_auditoria.
RNF14	Tratamento seguro de erros	A interface não deve exibir mensagens nativas do SGBD, stack traces nem nomes de tabelas ou colunas, apenas o código Exxx e a mensagem funcional (Seção 6.5).	Violação forçada de UNIQUE retorna somente o código E102 e a mensagem funcional.

4. ESPECIFICAÇÃO DAS REGRAS DE NEGÓCIO (RN)

As Regras de Negócio são as diretrizes operacionais, as restrições e as fórmulas que regem as decisões estratégicas e o funcionamento interno do negócio. A última coluna indica o mecanismo previsto para implementação de cada regra no banco de dados.

ID	Regra de Negócio	Descrição	Implementação Prevista no Banco de Dados
RN01	Cliente e Contrato	Todo cliente pode ter vários contratos. Todo contrato pertence a exatamente um cliente.	contrato.id_cliente NOT NULL, chave estrangeira para cliente (ON DELETE RESTRICT ON UPDATE CASCADE), sem UNIQUE.
RN02	Datas processuais	A data_distribuicao do processo não pode ser posterior à data atual. A data_limite do prazo processual deve ser posterior à data_publicacao.	CHECK (data_limite > data_publicacao) em prazo_processual; TRIGGER BEFORE INSERT/UPDATE em processo para data_distribuicao <= CURDATE().
RN03	Controle Financeiro	O saldo devedor é calculado, nunca armazenado: valor total do contrato menos a soma dos pagamentos ativos vinculados ao contrato.	VIEW vw_saldo_contrato: saldo_devedor = contrato.valor_total − SUM(pagamento.valor_pago WHERE ativo = 1), pagamentos ligados ao contrato pela parcela.
RN04	Controle de Registros	Colunas obrigatórias não aceitam valores nulos. Registro com dependentes não pode ser removido.	NOT NULL nas colunas obrigatórias; chaves estrangeiras com ON DELETE RESTRICT; REVOKE DELETE.
RN05	Contrato e Processo	Cada contrato cobre de 1 a N processos e cada processo pertence a exatamente um contrato. O cliente é obtido no processo por meio do contrato, e um mesmo cliente pode estar em diversos processos.	processo.id_contrato NOT NULL, chave estrangeira para contrato.
RN06	Limite de Novo Contrato	Cliente com contrato ABERTO ou EM_ANDAMENTO que possua processo ABERTO ou EM_ANDAMENTO não pode receber novo contrato. Após o encerramento, pode contratar novamente.	TRIGGER BEFORE INSERT em contrato com SIGNAL SQLSTATE '45000' (código E301).
RN07	Estados do Processo	Transições válidas: ABERTO para EM_ANDAMENTO e para ENCERRADO; ABERTO ou EM_ANDAMENTO para CANCELADO. ENCERRADO e	status ENUM('ABERTO','EM_ANDAMENTO', 'ENCERRADO','CANCELADO') + TRIGGER BEFORE UPDATE com SIGNAL SQLSTATE '45000' (código E501).

ID	Regra de Negócio	Descrição	Implementação Prevista no Banco de Dados
		CANCELADO são estados terminais.	
RN08	Estados do Contrato	Mesmas transições da RN07. ENCERRADO exige saldo_devedor = 0 e nenhum processo ABERTO ou EM_ANDAMENTO. CANCELADO exige nenhum processo ativo.	status ENUM('ABERTO','EM_ANDAMENTO', 'ENCERRADO','CANCELADO') + TRIGGER BEFORE UPDATE.
RN09	Imutabilidade	processo.id_contrato, numero_processo, data_distribuicao, tipo_acao e area_direito não mudam após o INSERT. contrato.valor_total não muda após o primeiro pagamento. Registros em status terminal não são alterados.	TRIGGER BEFORE UPDATE com SIGNAL (códigos E502 e E503).
RN10	Exclusão Lógica	Nenhum registro das tabelas de negócio é excluído fisicamente. A inativação é feita com ativo = 0.	REVOKE DELETE + TRIGGER BEFORE DELETE com SIGNAL.
RN11	Auditoria	Toda operação INSERT, UPDATE e inativação grava uma linha em log_auditoria.	TRIGGERS AFTER INSERT, UPDATE e inativação.
RN12	Pagamentos	valor_pago maior que zero; a soma de valor_pago não pode exceder contrato.valor_total; o contrato deve estar ABERTO ou EM_ANDAMENTO; data_pagamento não pode ser posterior à data atual.	CHECK (valor_pago > 0) + TRIGGER BEFORE INSERT (o CHECK não aceita CURDATE(), por ser não determinístico).
RN13	Parcelamento	A soma de valor_parcela deve ser igual a contrato.valor_total ao mudar o contrato para EM_ANDAMENTO. Não há duas parcelas com o mesmo número no contrato.	UNIQUE (id_contrato, numero_parcela); CHECK (valor_parcela > 0); TRIGGER BEFORE UPDATE em contrato.
RN14	Proteção de Dados Pessoais	O tratamento de dados de pessoa física exige consentimento registrado ou base legal documentada. A	Tabela consentimento_lgpd; procedure sp_anonimizar_titular.

ID	Regra de Negócio	Descrição	Implementação Prevista no Banco de Dados
		anonimização é irreversível.	
RN15	Identificação Única	CPF/CNPJ válido e único; (oab, uf_oab) único; numero_processo com 20 dígitos (padrão CNJ) e único; login único.	UNIQUE + função fn_valida_cpf_cnpj.
RN16	Prazos	O status do prazo evolui de PENDENTE para CUMPRIDO, VENCIDO ou CANCELADO. VENCIDO é atribuído quando data_limite é anterior a CURDATE().	status ENUM('PENDENTE','CUMPRIDO','VENCIDO','CANCELADO') + EVENT diário às 00:05.
RN17	Documentos	Todo documento é vinculado a um processo ou a um contrato e possui hash_sha256 obrigatório.	CHECK (id_processo IS NOT NULL OR id_contrato IS NOT NULL); hash_sha256 NOT NULL.

5. MAPEAMENTO DE POLÍTICAS E RESTRIÇÕES (PR)

Esta seção mapeia as obrigações legais, as diretrizes contratuais, as regras de conformidade externa e os prazos regulatórios compulsórios que incidem sobre o armazenamento e o tratamento dos dados.

ID	Política / Restrição	Fonte Legal	Descrição e Impacto no Banco de Dados
PR01	Sigilo profissional	Estatuto da Advocacia (Lei nº 8.906/1994, art. 7º, II, e art. 34, VII) e Código de Ética e Disciplina da OAB (arts. 35 a 38)	Dados, documentos, comunicações e informações dos clientes devem ser tratados como confidenciais. Impacto: usuario.perfil, controle de acesso por perfil (Seção 6.4), REVOKE por conta e restrição de visualização das informações dos processos.
PR02	Proteção de dados pessoais	LGPD — Lei nº 13.709/2018 (arts. 7º, 8º, 16, 18, 37 e 46)	Dados pessoais dos clientes e partes devem ser tratados de acordo com finalidade, necessidade, segurança e demais princípios da LGPD. Impacto: tabelas consentimento_lgpd e log_auditoria, procedures sp_anonimizar_titular e sp_exportar_titular para atender às solicitações do titular.
PR03	Integridade e preservação dos documentos	Estatuto da Advocacia e Código de Ética e Disciplina da OAB; retenção conforme PR08	Documentos e informações relacionados aos clientes e processos não devem ser eliminados ou alterados indevidamente. Impacto: campo ativo em todas as tabelas de negócio, exclusão lógica e log_auditoria.
PR04	Controle de prazos processuais	Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015), arts. 218 a 232 (contagem em dias úteis: art. 219)	Prazos e tarefas vinculados aos processos devem possuir registro da data de publicação, prazo concedido, data limite e situação. Impacto: tabela prazo_processual, com controle estruturado dos prazos e registro da conclusão das tarefas.
PR05	Registro e controle de honorários	Código de Ética e Disciplina da OAB (art. 48) e Estatuto da Advocacia (Lei nº 8.906/1994, arts. 22 e 24)	Os honorários devem, preferencialmente, ser contratados por escrito, com especificações e forma de pagamento. O sistema exige contrato com valor_total, parcelas e forma de pagamento. Impacto: vinculação entre contrato, parcela e pagamento.
PR06	Identificação dos documentos profissionais	Estatuto da Advocacia (Lei nº 8.906/1994, art. 15)	Documentos assinados no exercício da advocacia devem observar as exigências de identificação profissional. Impacto: contrato.id_advogado, advogado.oab e advogado.uf_oab mantêm as informações profissionais vinculadas aos documentos e contratos.
PR07	Publicidade profissional	Provimento OAB nº 205/2021 e Código de Ética e Disciplina (arts. 39 a 47)	A divulgação dos serviços jurídicos deve observar caráter informativo, discrição e sobriedade, evitando captação de clientela e mercantilização. Não aplicável à versão 1.x: o sistema não possui módulo de divulgação (Seção 1.2). É proibido usar a

ID	Política / Restrição	Fonte Legal	Descrição e Impacto no Banco de Dados
			base de clientes para mala direta ou captação.
PR08	Retenção e anonimização	LGPD (arts. 7º, VI, 15 e 16) e Estatuto da Advocacia (Lei nº 8.906/1994, art. 25)	Dados de contrato, pagamento, processo e documento são mantidos por no mínimo 5 anos após o encerramento do contrato (prazo a confirmar com a advogada). Antes disso, a anonimização é negada com o código E601. Impacto: sp_anonimizar_titular e anonimização que preserva as chaves estrangeiras.

6. ENTIDADES DE DADOS E RESTRIÇÕES DE INTEGRIDADE

Esta seção traduz os requisitos e as regras anteriores em elementos de modelagem, servindo de base direta para a construção do Diagrama Entidade-Relacionamento e do modelo lógico relacional.

6.1. Entidades Preliminares Identificadas

Entidade	Descrição	Atributos Principais	Relacionamentos
cliente	Pessoa física ou jurídica que contrata os serviços do escritório de advocacia.	id_cliente (PK); tipo_pessoa; nome_razao_social; cpf_cnpj_cifrado; cpf_cnpj_hash (UNIQUE, aceita NULL); email; data_cadastro; ativo	1:N com endereco 1:N com telefone_cliente 1:N com contrato 1:N com consentimento_lgpd
endereco	Endereço residencial, comercial ou de correspondência vinculado ao cliente.	id_endereco (PK); id_cliente (FK); logradouro; numero_logradouro; complemento; bairro; id_municipio (FK); cep; tipo_endereco; ativo	N:1 com cliente; N:1 com municipio
usuario	Usuário do sistema, como funcionário, advogado ou administrador, com perfil de acesso definido.	id_usuario (PK); nome; login (UNIQUE); senha_hash; perfil; data_cadastro; data_ultimo_acesso; tentativas_falhas; data_bloqueio_ate; ativo	1:1 com advogado; 1:N com documento; 1:N com pagamento; 1:N com prazo_processual; 1:N com log_auditoria
advogado	Profissional responsável pela representação e acompanhamento dos processos.	id_advogado (PK); id_usuario (FK, UNIQUE, NOT NULL); oab; uf_oab; telefone; email; ativo; UNIQUE (oab, uf_oab)	1:1 com usuario; 1:N com contrato; 1:N com processo
processo	Caso jurídico cadastrado e acompanhado pelo escritório.	id_processo (PK); id_contrato (FK); id_advogado (FK); id_orgao_judicial (FK); numero_processo (UNIQUE); tipo_acao; area_direito; data_distribuicao; status; descricao; data_cadastro; ativo	N:1 com contrato; N:1 com advogado; N:1 com orgao_judicial; 1:N com parte_processo; 1:N com documento; 1:N com audiencia; 1:N com prazo_processual
parte_processo	Participação de uma parte em um processo, permitindo registrar autor, réu, interessado etc.	id_parte_processo (PK); id_processo (FK); id_parte (FK); tipo_parte; polo; ativo; UNIQUE (id_processo, id_parte, tipo_parte)	N:1 com processo; N:1 com parte
documento	Metadados de documento relacionado a um processo ou contrato, como petição, contrato, procuração ou sentença.	id_documento (PK); id_processo (FK, NULL); id_contrato (FK, NULL); nome_documento; tipo_documento; caminho_arquivo (UNIQUE); hash_sha256; tamanho_bytes;	N:1 com processo; N:1 com contrato; N:1 com usuario

Entidade	Descrição	Atributos Principais	Relacionamentos
		data_upload; id_usuario (FK); ativo	
audiencia	Registro das audiências relacionadas aos processos.	id_audiencia (PK); id_processo (FK); data_hora; tipo_audiencia; local_audiencia; modalidade; status; observacao; ativo	N:1 com processo
contrato	Contrato de honorários firmado entre o escritório e o cliente.	id_contrato (PK); id_cliente (FK); id_advogado (FK); valor_total; data_inicio; data_fim (NULL); status; descricao_servico; data_cadastro; ativo	N:1 com cliente; N:1 com advogado; 1:N com parcela; 1:N com processo; 1:N com documento
parcela	Parcela planejada de pagamento de um contrato.	id_parcela (PK); id_contrato (FK); numero_parcela; valor_parcela; data_vencimento; UNIQUE (id_contrato, numero_parcela)	N:1 com contrato; 1:N com pagamento
pagamento	Pagamento efetivamente realizado de uma parcela.	id_pagamento (PK); id_parcela (FK); id_forma_pagamento (FK); id_usuario (FK); valor_pago; data_pagamento; data_cadastro; ativo	N:1 com parcela; N:1 com forma_pagamento; N:1 com usuario
forma_pagamento	Tabela de domínio com as formas de pagamento aceitas.	id_forma_pagamento (PK); descricao (UNIQUE); ativo	1:N com pagamento
telefone_cliente	Telefone de contato do cliente (1 a N por cliente).	id_telefone_cliente (PK); id_cliente (FK); numero_telefone; tipo_telefone; principal; ativo	N:1 com cliente
municipio	Tabela de domínio com os municípios brasileiros.	id_municipio (PK); codigo_ibge (UNIQUE); nome_municipio; uf; ativo	1:N com endereco
comarca	Tabela de domínio com as comarcas e seus tribunais.	id_comarca (PK); nome_comarca; tribunal; ativo; UNIQUE (nome_comarca, tribunal)	1:N com orgao_judicial
orgao_judicial	Vara ou órgão judicial vinculado a uma comarca.	id_orgao_judicial (PK); id_comarca (FK); nome_vara; ativo; UNIQUE (id_comarca, nome_vara)	N:1 com comarca; 1:N com processo
parte	Pessoa física ou jurídica que participa de processos como parte, cadastrada uma única vez.	id_parte (PK); id_cliente (FK, NULL); tipo_pessoa; nome_razao_social; cpf_cnpj_cifrado; cpf_cnpj_hash (UNIQUE, aceita NULL); ativo	N:1 com cliente; 1:N com parte_processo
prazo_processual	Prazo ou tarefa processual vinculado a um processo.	id_prazo_processual (PK); id_processo (FK); id_usuario (FK);	N:1 com processo; N:1 com usuario

Entidade	Descrição	Atributos Principais	Relacionamentos
		descricao_tarefa; data_publicacao; dias_prazo; tipo_contagem; data_limite; status; data_conclusao; ativo	
consentimento_lgpd	Registro de consentimento ou base legal do titular para tratamento de dados.	id_consentimento_lgpd (PK); id_cliente (FK); finalidade; base_legal; data_consentimento; data_revogacao (NULL); versao_termo	N:1 com cliente
log_auditoria	Trilha de auditoria append-only das operações de negócio.	id_log_auditoria (PK, BIGINT); id_usuario (FK); tabela_afetada; id_registro_afetado; operacao; data_hora_operacao; valor_anterior (JSON); valor_novo (JSON)	N:1 com usuario

6.2. Restrições de Integridade Derivadas das Regras

Tipo de Integridade	Aplicação no Modelo	Origem
Integridade de entidade	Toda tabela possui uma chave primária (PK) simples e numérica no formato id_<entidade>, do tipo INT UNSIGNED AUTO_INCREMENT (BIGINT UNSIGNED em log_auditoria), sem valores nulos e sem repetição.	RN04; RN15
Integridade referencial	Toda chave estrangeira é obrigatória (exceto as indicadas como NULL) e usa ON DELETE RESTRICT ON UPDATE CASCADE para preservar o histórico: telefone_cliente → cliente; endereco → cliente, municipio; advogado → usuario; contrato → cliente, advogado; orgao_judicial → comarca; processo → contrato, advogado, orgao_judicial; parte → cliente (NULL); parte_processo → processo, parte; documento → processo (NULL), contrato (NULL), usuario; audiencia → processo; prazo_processual → processo, usuario; parcela → contrato; pagamento → parcela, forma_pagamento, usuario; consentimento_lgpd → cliente; log_auditoria → usuario.	RN01; RN04; RN05; RN10
Integridade de domínio	Campos devem aceitar somente valores compatíveis com suas regras. tipo_pessoa: ENUM('PF','PJ'); perfil: ENUM('ADMINISTRADOR','ADVOGADO','ASSISTENTE'); status de processo e contrato: ENUM('ABERTO','EM_ANDAMENTO','ENCERRADO','CANCELADO'); status de prazo_processual: ENUM('PENDENTE','CUMPRIDO','VENCIDO','CANCELADO'); status de audiencia: ENUM('AGENDADA','REALIZADA','ADIADA','CANCELADA'); modalidade: ENUM('PRESENCIAL','VIRTUAL','HIBRIDA'); ativo: TINYINT(1) NOT NULL DEFAULT 1 com CHECK (ativo IN (0,1)); CHECK valor_total > 0, valor_parcela > 0 e valor_pago > 0; saldo_devedor ≥ 0 na VIEW.	RN07; RN08; RN12; RN13; RN15
Unicidade	Restrições UNIQUE devem impedir duplicidade de informações exclusivas: login; cpf_cnpj_hash; (oab, uf_oab); numero_processo (CHAR(20)); (id_contrato, numero_parcela); (id_processo, id_parte, tipo_parte); caminho_arquivo; codigo_ibge.	RN15
Integridade temporal	data_cadastro, data_upload e data_hora_operacao usam DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP e não podem ser informados pela aplicação (trigger rejeita a alteração). CHECK (data_limite > data_publicacao); CHECK (data_fim >= data_inicio); data_distribuicao <= CURDATE() por trigger; audiência AGENDADA exige data_hora igual ou posterior ao momento do INSERT.	RN02; RN16
Retenção, exclusão lógica e anonimização	Inativação: ativo = 0, reversível, mantém os dados. Anonimização: irreversível, por sp_anonimizar_titular(id), que grava NULL em cpf_cnpj_cifrado e cpf_cnpj_hash, substitui nome_razao_social por 'ANONIMIZADO' e apaga	RN10; PR03; PR08

Tipo de Integridade	Aplicação no Modelo	Origem
	email, telefone_cliente e endereco; só é permitida após o prazo da PR08. Ambas geram linha em log_auditoria, sem dados pessoais em claro.	
Auditoria	Toda operação INSERT, UPDATE e inativação deve ser registrada em log_auditoria, com usuário responsável, operação, tabela afetada, registro afetado, data e hora, valor anterior e valor novo (JSON, com mascaramento de dados pessoais). A tabela é append-only.	RN11; PR02; PR03

6.3. Diretrizes de Modelagem

- O modelo lógico deve estar normalizado até a Terceira Forma Normal (3FN); qualquer desnormalização precisa ser justificada por requisito de desempenho.
- Valores derivados, como o saldo devedor, devem ser calculados em consulta ou VIEW (vw_saldo_contrato) e nunca armazenados em coluna.
- Índices devem ser criados sobre processo(id_contrato), processo(status), contrato(id_cliente, status), pagamento(data_pagamento), pagamento(id_parcela), prazo_processual(data_limite, status), log_auditoria(tabela_afetada, id_registro_afetado) e log_auditoria(data_hora_operacao).

6.4. Matriz de Permissões por Perfil (RBAC)

Legenda: C = criar; R = ler; U = atualizar; E = inativar; — = sem acesso. O DELETE físico é proibido para todos os perfis. O perfil é definido em usuario.perfil e a aplicação aplica a matriz.

Entidade	Administrador	Advogado	Assistente
cliente, telefone_cliente, endereco	C R U E	C R U	C R U
contrato	C R U E	C R U E	R
processo	C R U E	C R U E	R
parte, parte_processo	C R U E	C R U E	C R U
documento	C R U E	C R U E	C R
audiencia, prazo_processual	C R U E	C R U E	C R U
parcela, pagamento	C R U E	R	C R
usuario, advogado	C R U E	R (próprio)	—
consentimento_lgpd	C R U	R	—
municipio, comarca, orgao_judicial, forma_pagamento	C R U E	R	R
log_auditoria	R	—	—

6.5. Códigos de Erro

Toda violação de regra é devolvida com um código funcional, sem exposição de mensagens nativas do SGBD.

Código	Situação
E101	CPF/CNPJ inválido (dígito verificador).
E102	Duplicidade de valor único (CPF/CNPJ, login, OAB, caminho, código etc.).
E201	Processo sem contrato válido.
E202	numero_processo fora do padrão de 20 dígitos ou duplicado.
E203	Data posterior à data atual ou data de audiência no passado.
E301	Cliente com contrato e processo ativos não pode receber novo contrato (RN06).
E302	Datas do contrato inconsistentes (data_fim anterior a data_inicio).
E401	Pagamento em contrato ENCERRADO ou CANCELADO.
E402	valor_pago menor ou igual a zero.
E403	Total pago excede o valor_total do contrato.
E501	Transição de status inválida (RN07 e RN08).
E502	Alteração de campo imutável (RN09).
E503	Alteração de registro em status terminal (ENCERRADO ou CANCELADO).
E601	Anonimização negada: prazo de retenção da PR08 não cumprido.

6.6. Diretrizes de Segurança e Auditoria

- As conexões ao SGBD usam TLS 1.2 ou superior (1.3 quando suportado). A senha é armazenada em Argon2id (alternativa: bcrypt com custo mínimo 12) com sal individual; cpf_cnpj_cifrado usa AES-256-GCM aplicado pela aplicação, com chave em cofre fora do SGBD; os backups usam AES-256.
- Consultas são feitas somente por prepared statements; a concatenação de SQL é proibida.
- Contas do SGBD com privilégio mínimo: app_rw (SELECT, INSERT, UPDATE e EXECUTE, sem DROP, DELETE ou TRUNCATE); app_ro (SELECT); backup (SELECT e LOCK TABLES); dba (uso restrito e auditado).
- log_auditoria é append-only: INSERT somente por triggers, REVOKE UPDATE e DELETE e TRIGGER BEFORE UPDATE/DELETE com SIGNAL.
- A aplicação define @id_usuario_sessao antes de cada operação; se o valor for NULL, a operação é rejeitada. valor_anterior e valor_novo mascaram CPF/CNPJ, e-mail e telefone.
- Falha em qualquer etapa de uma operação implica ROLLBACK completo. Em caso de deadlock, a aplicação repete a operação até 3 vezes.
- A interface exibe apenas o código Exxx e a mensagem funcional; textos nativos do MySQL, stack traces e nomes de tabelas ou colunas são proibidos (os detalhes técnicos vão para o log interno).

- Portabilidade e anonimização seguem RF14 e PR08: sp_exportar_titular(id_cliente) retorna os dados do titular em JSON e sp_anonimizar_titular é irreversível.

7. MATRIZ DE RASTREABILIDADE CRUZADA

A matriz demonstra o vínculo e a consistência entre os Requisitos Funcionais e as regras, políticas e requisitos não funcionais que regem o sistema, assegurando que nenhum requisito permaneça isolado ou sem tratamento no banco de dados. Os requisitos RNF05, RNF07, RNF08, RNF09 e RNF14 são transversais: aplicam-se a RF01–RF16 e não são repetidos linha a linha.

Requisito Funcional	Regras de Negócio (RN)	Políticas e Restrições (PR)	Requisitos Não Funcionais (RNF)
RF01 — Cadastrar Clientes	RN01, RN04, RN10, RN11, RN14, RN15	PR01, PR02, PR03, PR08	RNF01, RNF02, RNF10, RNF12, RNF13
RF02 — Registrar Processos	RN02, RN04, RN05, RN07, RN09, RN11, RN15	PR01, PR03, PR04	RNF01, RNF02, RNF03, RNF04, RNF06, RNF13
RF03 — Registrar Contratos	RN01, RN04, RN05, RN06, RN08, RN09, RN11	PR01, PR05, PR06	RNF01, RNF02, RNF06, RNF11, RNF13
RF04 — Registrar Pagamentos	RN03, RN04, RN08, RN09, RN11, RN12, RN13	PR05	RNF02, RNF06, RNF11, RNF13
RF05 — Gerir Processos	RN02, RN07, RN09, RN11	PR01, PR03, PR04	RNF02, RNF06, RNF11, RNF13
RF06 — Consultar Histórico de Pagamentos	RN03, RN12	PR01, PR05	RNF01, RNF03
RF07 — Consultar Processos Encerrados e Ativos	RN05, RN07, RN08	PR01	RNF01, RNF03, RNF04
RF08 — Gerir Usuários e Perfis de Acesso	RN04, RN10, RN11, RN15	PR01, PR02	RNF01, RNF10, RNF13
RF09 — Cadastrar Advogados	RN04, RN10, RN11, RN15	PR01, PR06	RNF01, RNF02, RNF13
RF10 — Gerir Partes do Processo	RN04, RN10, RN11, RN14, RN15	PR01, PR02, PR08	RNF01, RNF10, RNF12, RNF13
RF11 — Gerir Documentos	RN04, RN09, RN10, RN11, RN17	PR01, PR03, PR06	RNF01, RNF10, RNF12, RNF13
RF12 — Gerir Audiências	RN02, RN04, RN09, RN10, RN11	PR01, PR04	RNF01, RNF02, RNF13
RF13 — Controlar Prazos Processuais	RN02, RN04, RN09, RN11, RN16	PR04	RNF01, RNF02, RNF13
RF14 — Gerir Consentimento e Direitos do Titular (LGPD)	RN10, RN11, RN14	PR02, PR08	RNF01, RNF12, RNF13
RF15 — Consultar Trilha de Auditoria	RN11	PR02, PR03	RNF01, RNF13
RF16 — Manter Tabelas de Domínio	RN04, RN10, RN11, RN15	PR03	RNF02, RNF13

8. VALIDAÇÃO E APROVAÇÃO

Os responsáveis abaixo declaram ter revisado e validado o conteúdo deste documento na versão 1.1.

Papel	Nome	Assinatura	Data
Representante do cliente	Juliana Campos de Jesus		
Líder do grupo	João Victor de Jesus Silva		
Analista de requisitos	João Victor de Jesus Silva		
Professor orientador	Diego Marques de Carvalho		